Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Από την αρχαιότητα ως σήμερα

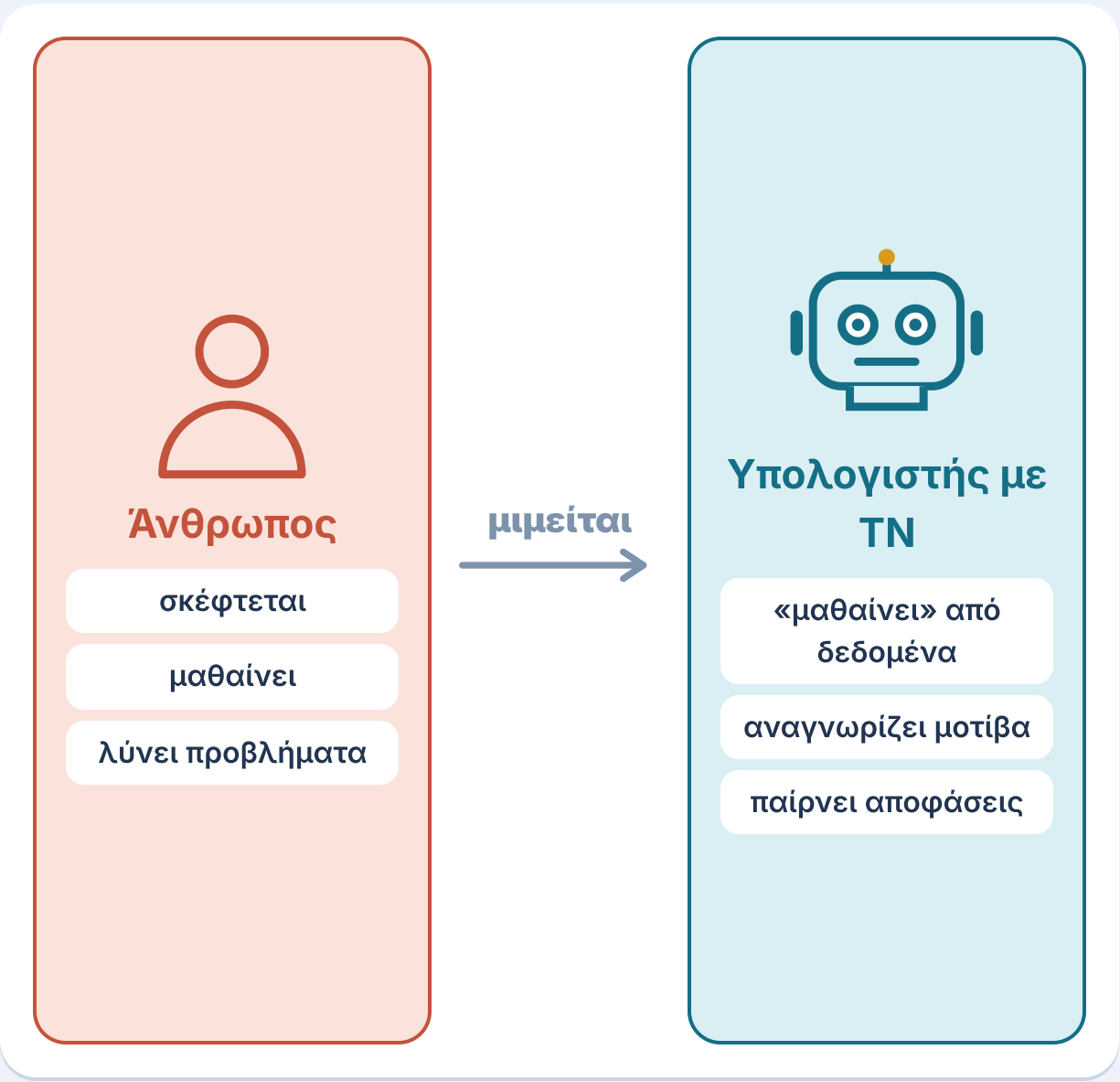
Ο άνθρωπος ήθελε πάντα να φτιάξει μηχανές που σκέφτονται, μαθαίνουν και λύνουν προβλήματα όπως εκείνος.

Τεχνητή Νοημοσύνη · Artificial Intelligence (AI)

Η προσπάθεια να διδάξουμε στους υπολογιστές να μαθαίνουν από εμπειρίες και δεδομένα, ώστε να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να τους λέμε κάθε φορά βήμα-βήμα τι να κάνουν.

Σαν έναν μαθητή!

Όσο περισσότερο διαβάζει και εξασκείται, τόσο καλύτερος γίνεται.



Πώς «μαθαίνει» μια μηχανή;

Πολλά παραδείγματα

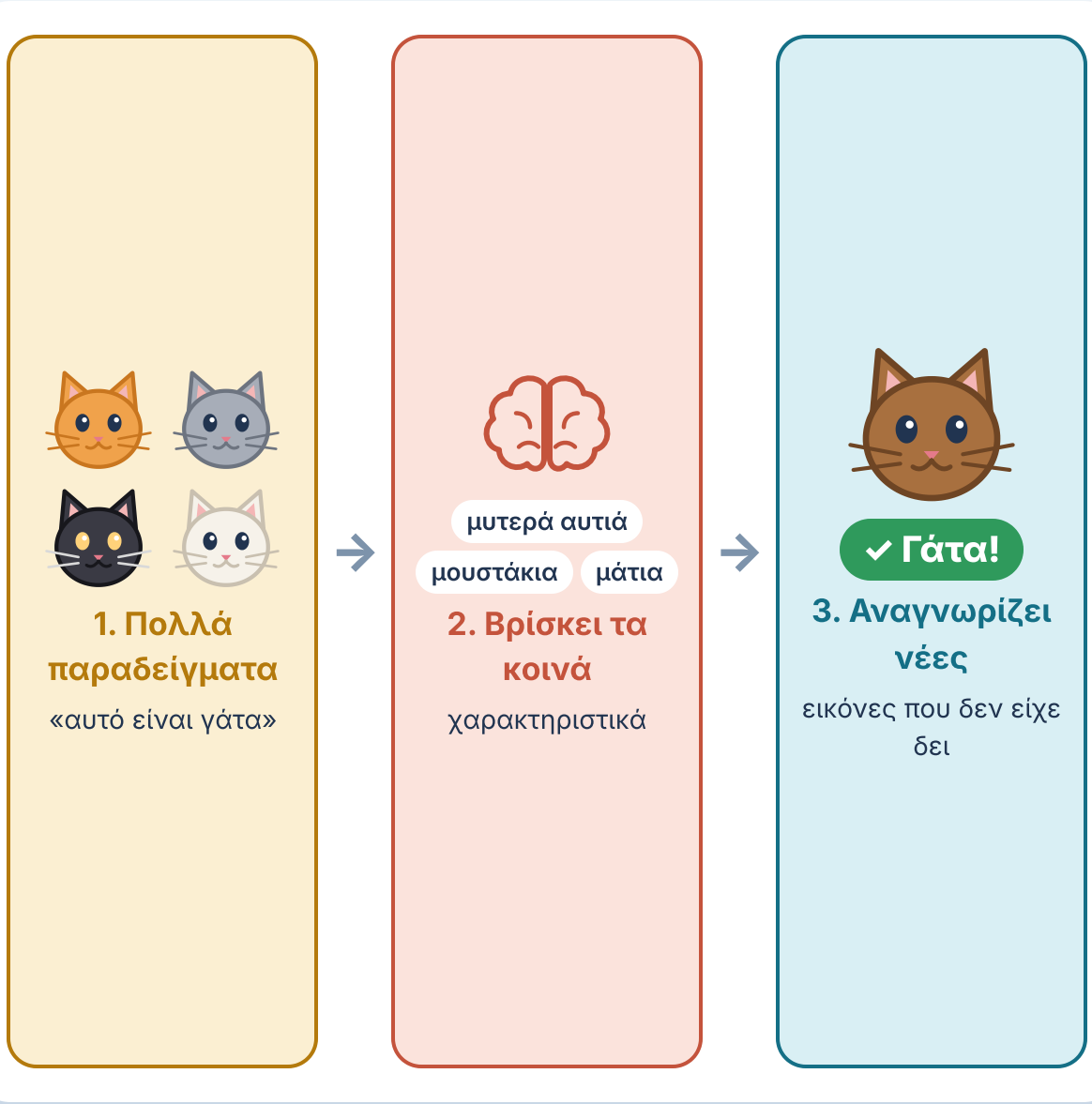
Για να αναγνωρίζει γάτες, της δείχνουμε χιλιάδες φωτογραφίες και της λέμε «αυτό είναι γάτα».

Βρίσκει τα κοινά

Σιγά-σιγά εντοπίζει τα κοινά χαρακτηριστικά (αυτιά, μάτια, ουρά) και αναγνωρίζει μόνη της νέες εικόνες.

Machine Learning · Μηχανική Μάθηση

Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ΤΝ.



Τρεις τρόποι να φτιάξουμε ΤΝ

Έμπειρα συστήματα

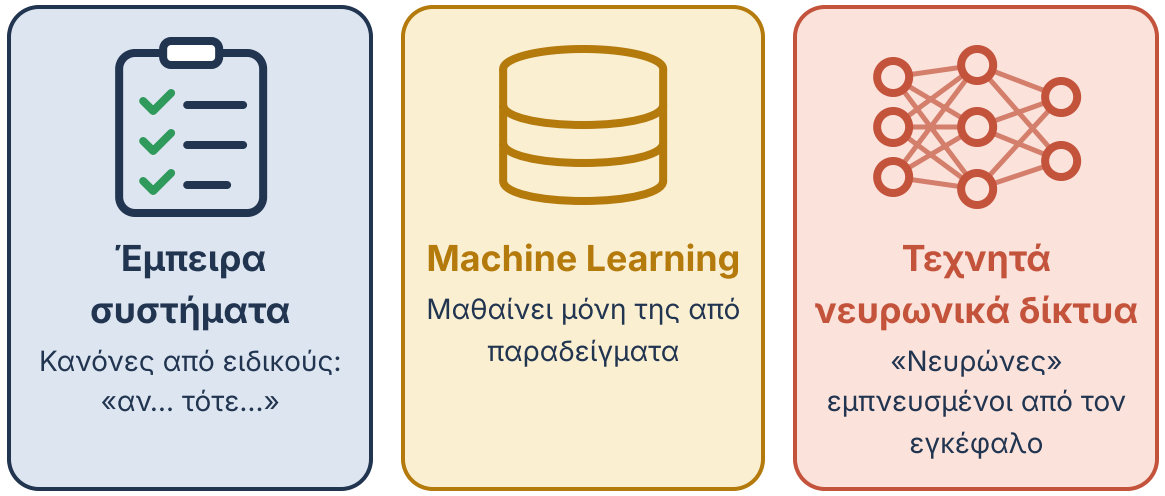
Ειδικοί γράφουν κανόνες («αν έχει πυρετό, τότε…») και το πρόγραμμα λειτουργεί σαν ειδικός.

Machine Learning

Δεν γράφουμε κανόνες: η μηχανή τους βρίσκει μόνη της από πολλά παραδείγματα.

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Πολλοί συνδεδεμένοι «τεχνητοί νευρώνες», εμπνευσμένοι από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.



Τι μπορεί να κάνει η ΤΝ;

Αναγνωρίζει

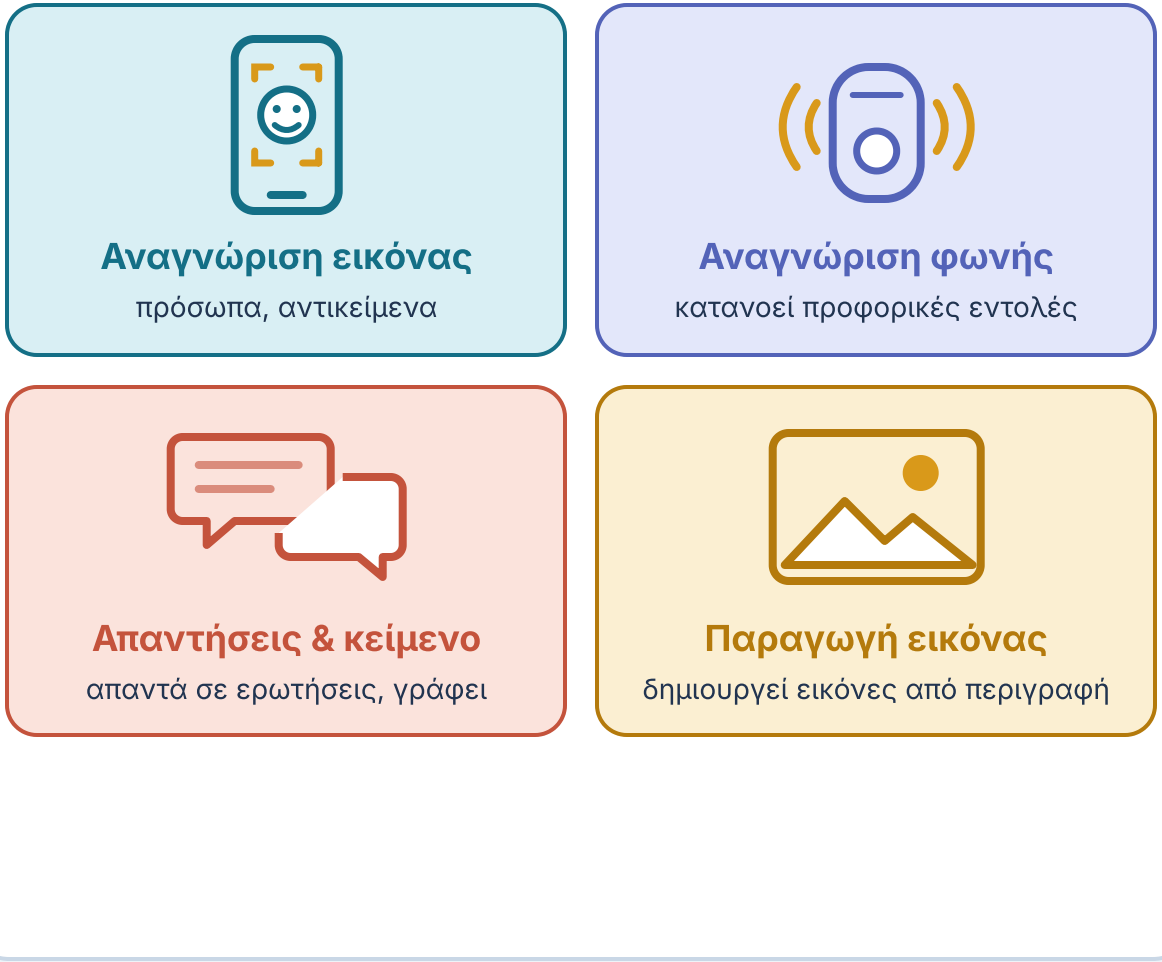
Εικόνες (π.χ. πρόσωπα) και φωνή (π.χ. προφορικές εντολές).

Απαντά και γράφει

Απαντά σε ερωτήσεις και παράγει κείμενο, όπως ένα chatbot.

Δημιουργεί

Παράγει εικόνες από μια περιγραφή.



Η ΤΝ στην καθημερινότητα

Δεν είναι κάτι «μακρινό»!

Τη χρησιμοποιούμε ήδη πολλές φορές την ημέρα, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Στο κινητό και στο Internet

Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο, μηχανές αναζήτησης, βοηθοί φωνής.

Παιχνίδια, ιατρική, μεταφορές

Έξυπνοι αντίπαλοι, βοήθεια στους γιατρούς, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.



Σύντομη ιστορία της ΤΝ

1950 · Το τεστ του Turing

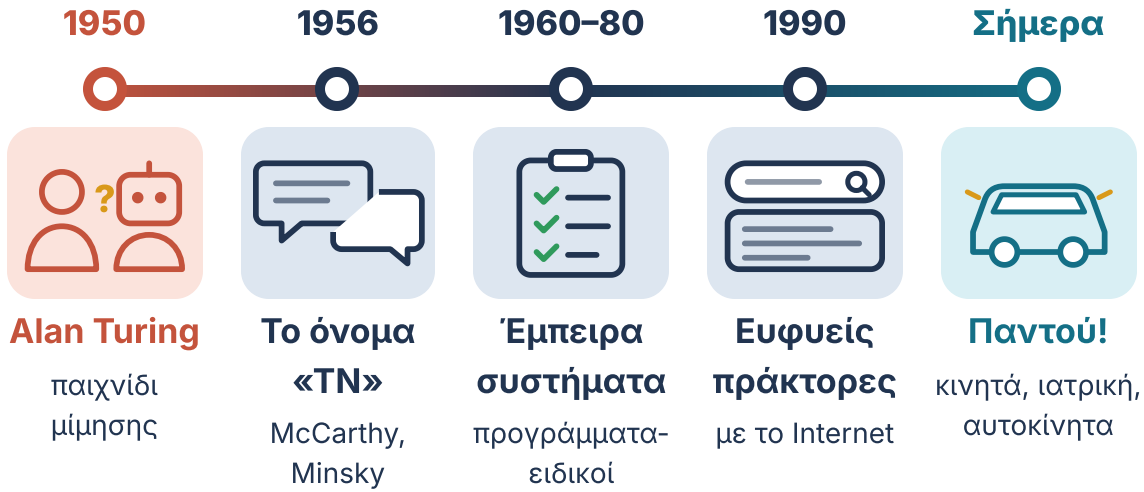
Αν μιλάμε με μια μηχανή για 5 λεπτά και δεν καταλάβουμε ότι είναι μηχανή, «περνά» το τεστ!

1956 · Ένα νέο όνομα

Σε συνέδριο στις ΗΠΑ, οι John McCarthy και Marvin Minsky ονομάζουν το πεδίο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Μέχρι σήμερα

Έμπειρα συστήματα (1960–80), ευφυείς πράκτορες (1990), και σήμερα ΤΝ παντού: περίπου 75 χρόνια εξέλιξης.



Σύνοψη: τι θυμόμαστε

Η ΤΝ μαθαίνει

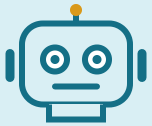
Από δεδομένα και παραδείγματα: όσο πιο πολλά, σωστά και διαφορετικά, τόσο καλύτερα.

Η ΤΝ αναγνωρίζει και αποφασίζει

Εικόνα, φωνή, γλώσσα: στο κινητό, στα παιχνίδια, στην ιατρική.

Η ΤΝ κάνει και λάθη

Αν τα παραδείγματα είναι λίγα ή μονόπλευρα, μαθαίνει λάθος. Τα συζητάμε στο επόμενο μάθημα!



Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)

Ο κλάδος της Πληροφορικής που δημιουργεί υπολογιστικά συστήματα (Hardware και Software) ικανά να σκέφτονται και να μαθαίνουν, όπως ο άνθρωπος.



Machine Learning · Μηχανική Μάθηση

Κλάδος της ΤΝ: οι υπολογιστές μαθαίνουν από δεδομένα και βελτιώνονται με τον χρόνο, χωρίς να προγραμματίζονται για κάθε εργασία.